KARTA PRACY · LEKCJA 10

Rozpoznawanie postaci normalnych. Baza gry_zle

L10

Imię i nazwisko: ..... Klasa: ..... Data: .....

Ściąga: **Sciaga - postaci normalne.html** — części 4 (algorytm) i 6 (quiz). Baza do części A: plik **gry_zle.sql** (phpMyAdmin → Import).

💻 = sprawdzasz w phpMyAdmin · ✏️ = tylko kartka · ☐ = tu nauczyciel odhacza sprawdzone zadanie

Część A — Polowanie na anomalie w bazie gry_zle

Zadanie 1. 💻 ☐

Zaimportuj bazę z pliku `gry_zle.sql`. Obejrzyj **Strukturę** tabeli `biblioteka`.

a) Klucz główny: _____ Zakreśl: **prosty** **złożony**

b) Ile wierszy ma tabela? Ilu jest różnych graczy, a ile różnych gier? (jedno zapytanie z `COUNT(DISTINCT …)`)

Zapytanie: _____

_____

Wierszy: _____ Graczy: _____ Gier: _____

Zadanie 2. Nadmiarowość 💻 ☐

Ile razy w tabeli zapisano nazwę wydawcy `Ubisoft` ? _____ A `CD PROJEKT RED` ? _____

Zapytanie (dla jednego z nich): _____

Ile razy powinny być zapisane w dobrze zaprojektowanej bazie? _____

Zadanie 3. Anomalia modyfikacji — gracz 💻 ☐

Jeden z graczy zmienił nick, ale poprawiono tylko część wierszy. Znajdź go **zapytaniem**: graczy (`id_gracza`), którzy mają **więcej niż jeden** różny nick. Potem wyświetl wszystkie jego nicki.

Zapytanie 1: _____

_____

Zapytanie 2: _____

Wynik — `id_gracza` : _____ jego nicki: _____

Zadanie 4. Anomalia modyfikacji — wydawca 💻 ☐

Znajdź wydawcę, który ma w tabeli **więcej niż jeden** kraj. Który kraj jest prawdziwy?

Zapytanie: _____

_____

Wydawca: _____ Kraje w tabeli: _____ Prawdziwy: _____

Zadanie 5. Anomalia modyfikacji — gra 💻 ☐

Znajdź grę (`id_gry`), przy której wpisano **więcej niż jedną** nazwę wydawcy. Jakie to nazwy?

Zapytanie: _____

_____

`id_gry` : _____ tytuł: _____ nazwy wydawcy: _____

Zadanie 6. Anomalia usuwania

Wyświetl gry, które ma **tylko jeden** gracz.

Zapytanie:

Wynik:

Co się stanie z informacją o tej grze (wydawca, kraj, cena), jeśli ten gracz usunie konto?

Zadanie 7. Anomalia wstawiania

Sklep chce dodać nową grę „Hollow Knight: Silksong”, której nikt jeszcze nie kupił. Spróbuj zapisać ją w tej tabeli **w myślach**: co wpiszesz w `id_gracza`? Dlaczego się nie da?

Część B — Rozpoznawanie

Zadanie 8.

Dla każdej tabeli: **(1)** wskaż klucz, **(2)** wypisz zależności, które decydują o odpowiedzi, **(3)** zakreśl postać normalną, **(4)** jeśli to nie 3PN — zaproponuj poprawkę.

a) `biblioteka` z bazy `gry_zle` (cała tabela z części A):

🔑 id_gracza	nick	email_gracza	🔑 id_gry	tytul	gatunek	wydawca	kraj_wydawcy	cena	godziny	data_zakupu

(1) Klucz: (3) **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

(2) Zależności:

(4) Poprawka:

b) `uczniowie_jezyki`

🔑 id_ucznia	🔑 jezyk	poziom
1	angielski	B2
1	niemiecki	A2
2	angielski	B1

(1) Klucz: (3) **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

(2) Zależności:

(4) Poprawka:

c) `wypozyczenia` (biblioteka szkolna)

🔑 id	id_ucznia	imie_ucznia	id_ksiazki	tytul_ksiazki	data_wypozyczenia
1	1	Anna	17	Lalka	2026-10-01
2	3	Celina	17	Lalka	2026-10-03

(1) Klucz: (3) **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

(2) Zależności:

(4) Poprawka:

d) `sale`

🔑 nr_sali	pietro	liczba_miejsc	sprzet
112	1	16	projektor, tablica, 16 komputerów
205	2	30	tablica

(1) Klucz: _____ (3) **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

(2) Zależności / co jest źle: _____

(4) Poprawka: _____

---

e) `mecze` (szkolna liga piłkarska)

🔑 id_meczu	data	gospodarze	goscie	wynik	boisko	adres_boiska
1	2026-10-10	4TI	5TM	2:1	Orlik	ul. Sportowa 3
2	2026-10-17	4TL	2TI	0:0	Orlik	ul. Sportowa 3

(1) Klucz: _____ (3) **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

(2) Zależności: _____

(4) Poprawka: _____

---

f) `oceny_semestralne`

🔑 id_ucznia	🔑 id_przedmiotu	🔑 semestr	ocena	nazwa_przedmiotu
1	1	1	4	Matematyka
1	1	2	5	Matematyka

(1) Klucz: _____ (3) **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

(2) Zależności: _____

(4) Poprawka: _____

g) `postacie_w_grze`

🔑 id_postaci	id_gracza	nazwa_postaci	klasa_postaci	poziom	ekwipunek
1	7	Szeptucha	mag	34	kostur, płaszcz, 3× mikstura

(1) Klucz: _____ (3) **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

(2) Zależności / co jest źle: _____

(4) Poprawka: _____

---

h) `streamy`

🔑 id_streamu	kanal	tytul	data	widzowie
1	Kotlet_TV	Speedrun Minecraft	2026-10-01	140
2	Kotlet_TV	CS2 z widzami	2026-10-03	95

(1) Klucz: _____ (3) **nieznorm.** **1PN** **2PN** **3PN**

(2) Zależności: _____

(4) Poprawka: _____

Dla szybszych ⭐

Zadanie 9. ✏️ potem 💻 ☐

Zaprojektuj bazę `gry_dobre` w 3PN, która przechowa **wszystkie** informacje z tabeli `biblioteka`. Wypisz tabele z kolumnami, typami danych, kluczami 🔑 i 🔗.

Ile razy w Twoim projekcie zapisana jest nazwa „Ubisoft”? _____